

ĐỀ BÀI ASSIGNMENT

Môn học: PRJ301 – Java Web Application Development

(Phát triển ứng dụng Web Java JSP/Servlet)

Hình thức: Bài tập nhóm (Group Assignment)

Số thành viên: 3 – 4 sinh viên / nhóm

Tổng điểm: 10 điểm

Thời gian: Theo lịch học – nộp trước slot 18

I. MỤC TIÊU

Sinh viên làm việc theo nhóm để xây dựng một ứng dụng Web thực tế bằng Java JSP/Servlet theo mô hình MVC-V2, tích hợp đầy đủ các công nghệ phía back-end và front-end đã học trong môn PRJ301. Qua đó, sinh viên rèn luyện khả năng:

- Thiết kế và phát triển ứng dụng web theo kiến trúc phân tầng.
- Phân công công việc và làm việc nhóm hiệu quả.
- Vận dụng các công nghệ Java EE (JSP, Servlet, EL, JSTL, JPA, Filter...).
- Tích hợp các tính năng nâng cao: xác thực, thanh toán, gửi email, bảo mật.
- Trình bày, demo và bảo vệ sản phẩm trước hội đồng.

II. YÊU CẦU CHUNG

2.1. Quy mô nhóm và phân công

Mỗi nhóm gồm 3 – 4 sinh viên. Việc phân công phải được ghi rõ trong tài liệu và được trình bày khi bảo vệ.

Quy định bắt buộc (Hard Rule): Mỗi thành viên trong nhóm phải tự mình thực hiện ít nhất đầy đủ chức năng CRUD (Create – Read – Update – Delete) cho 4 models (entity/bảng dữ liệu) khác nhau trong hệ thống. Không được chia sẻ, sao chép code giữa các thành viên đối với phần việc được giao.

Ví dụ minh họa phân công (nhóm 4 người – hệ thống bán hàng trực tuyến):

Thành viên	Vai trò	Phạm vi CRUD (tối thiểu 4 models)
Thành viên A	Trưởng nhóm Dev Full-stack	User, Role, Category, Product
Thành viên B	Dev Full-stack	Order, OrderDetail, Voucher, Review
Thành viên C	Dev Full-stack	Payment, Shipment, Notification, BlogPost
Thành viên D	Dev Full-stack	Feedback, Cart, Wishlist, ContactMessage

2.2. Lĩnh vực ứng dụng gợi ý

Nhóm được tự do chọn chủ đề, miễn là đủ độ phức tạp và có ít nhất 12 – 16 models/bảng dữ liệu. Một số gợi ý:

- Hệ thống bán hàng / thương mại điện tử (e-commerce)
- Hệ thống đặt phòng khách sạn / homestay
- Hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS – Learning Management System)
- Hệ thống đặt lịch hẹn phòng khám / spa / salon
- Hệ thống quản lý nhà hàng / đặt bàn / gọi món
- Hệ thống ký túc xá / thuê trọ sinh viên
- Hệ thống quản lý câu lạc bộ / sự kiện / vé
- Nhóm có thể từ đề xuất sản phẩm

Nhóm phải trình bày đề xuất chủ đề vào slot 12 và được giảng viên phê duyệt.

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHÂN BỐ ĐIỂM

Tổng: 10 điểm, chia thành hai nhóm chính: Front-end (2 điểm) và Back-end (8 điểm).

3.1. Front-end (2 điểm)

STT	Công nghệ	Yêu cầu cụ thể	Điểm
1	HTML5 & CSS3	Cấu trúc trang rõ ràng, semantic HTML; CSS tùy chỉnh cho giao diện riêng của nhóm.	0.4
2	Bootstrap 5	Responsive layout (grid, breakpoint); sử dụng component Bootstrap (navbar, card, modal, form, toast...).	0.5
3	JavaScript (ES6+)	Validation phía client; xử lý sự kiện; gọi API/Fetch; tương tác động (show/hide, filter, sort...).	0.6
4	UX/UI tổng thể	Giao diện thân thiện, đồng nhất, có logo/branding; trải nghiệm người dùng mượt mà.	0.5
Tổng Front-end			2.0

3.2. Back-end (8 điểm)

STT	Công nghệ / Thành phần	Yêu cầu cụ thể	Mức độ	Điểm
1	Kiến trúc MVC-V2	• Tách biệt rõ ràng: Model – View – Controller. • FrontController (DispatcherServlet) điều phối request. • DAO/Service layer riêng biệt; không viết SQL/logic trong Servlet.	Bắt buộc	2.0
2	JSP & Servlet	• Servlet xử lý request/response (doGet, doPost).	Bắt buộc	2.0

		• JSP chỉ chứa logic trình bày (không có Java code lớn). • Sử dụng RequestDispatcher, redirect, forward hợp lý.		
3	EL & JSTL	• Dùng Expression Language (EL) thay vì scriptlet. • JSTL: c:forEach, c:if, c:choose, c:url, fmt:formatDate, fmt:formatNumber...	Bắt buộc	1
4	JPA (Hibernate)	• Entity mapping (@Entity, @Table, @Column, @Id, @GeneratedValue). • Quan hệ: @OneToMany, @ManyToOne, @ManyToMany. • JPQL hoặc Criteria API; tránh native SQL thuần túy.	Không Bắt buộc	0.5
5	Filter	• AuthenticationFilter: kiểm tra session, chặn URL chưa đăng nhập. • AuthorizationFilter: phân quyền theo role (Admin/User/Guest). • Encoding Filter: đảm bảo UTF-8 toàn hệ thống.	Bắt buộc	1
6	Security	• Mã hoá mật khẩu bằng BCrypt hoặc SHA-256. • Đăng nhập bằng Google OAuth2 (Google Authentication). • Chống CSRF cơ bản; validate input server-side.	Bắt buộc	1
7	Java Mail	• Gửi email xác nhận đăng ký tài khoản. • Gửi email reset mật khẩu (kèm token hết hạn). • Gửi email thông báo đơn hàng / lịch hẹn (tuỳ chủ đề).	Bắt buộc	1
8	Online Payment (Việt Nam)	• Tích hợp cổng thanh toán: VNPay hoặc MoMo (sandbox). • Xử lý callback/IPN; cập nhật trạng thái đơn hàng sau thanh toán. • Hiển thị lịch sử giao dịch; xử lý hoàn tiền (refund) nếu có.	Bắt buộc	0.5
9	AJAX / Fetch API	• Giao tiếp bất đồng bộ giữa client và server (JSON response). • Áp dụng trong tìm kiếm realtime, cập nhật giỏ hàng, live notification...	Khuyến khích	0.5
10	File Upload & Storage	• Upload hình ảnh sản phẩm, avatar người dùng (Multipart request). • Validate định dạng và dung lượng file; lưu trữ server-side.	Khuyến khích	0.35

11	Pagination & Tìm kiếm	• Phân trang kết quả danh sách (page, size, total). • Tìm kiếm và lọc nhiều tiêu chí (keyword, category, price range, date...).	Khuyến khích	0.35
12	Logging & Exception Handling	• Sử dụng Log4j/SLF4J ghi log lỗi, hành động người dùng. • Custom error page (400, 403, 404, 500); không để lộ stack trace.	Gợi ý thêm	0.25
13	Dashboard & Báo cáo	• Trang admin với biểu đồ thống kê (Chart.js / ApexCharts). • Export báo cáo ra Excel/PDF (Apache POI hoặc iText).	Gợi ý thêm	0.25
14	Đa ngôn ngữ (i18n)	• Hỗ trợ ít nhất 2 ngôn ngữ (VI / EN) dùng ResourceBundle hoặc JSTL fmt.	Gợi ý thêm	0.25
Tổng Back-end (tối đa)				8.0

⚠ Lưu ý: Nhóm có thể đạt tối đa 10 điểm. Các hạng mục 'Gợi ý thêm' và 'Khuyến khích' là điểm cộng tính vào tổng điểm back-end; tổng back-end không vượt quá 8 điểm. Nhóm nên ưu tiên hoàn thiện các hạng mục 'Bắt buộc' trước.

IV. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU NỘI

Nhóm nộp đầy đủ các hạng mục sau trên hệ thống LMS trước thời hạn:

4.1. Source code

- Toàn bộ project, đẩy lên GitHub (public repo), upload lên LMS của trường.
- File README.md hướng dẫn cài đặt và chạy project.
- Script SQL khởi tạo database (schema + dữ liệu mẫu).

4.2. Tài liệu (Word/PDF)

- Bìa tài liệu: tên môn, tên nhóm, danh sách thành viên và MSSV, phân công chi tiết.
- Giới thiệu bài toán: mô tả hệ thống, đối tượng người dùng, use-case chính.
- Thiết kế CSDL: ERD đầy đủ, mô tả các bảng và quan hệ.
- Thiết kế kiến trúc: sơ đồ các tầng MVC, luồng xử lý request.
- Hướng dẫn sử dụng: ảnh chụp màn hình các chức năng chính của từng thành viên.
- Mô tả kỹ thuật: giải thích cách tích hợp từng công nghệ đã sử dụng.
- Kết luận và hướng phát triển.

4.3. Video demo

- Thời lượng 5 – 10 phút; mỗi thành viên tự demo phần mình làm.
- Upload lên YouTube (unlisted) và đính kèm link vào tài liệu.

V. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM VÀ BẢO VỆ

5.1. Bảng điểm tổng hợp

Hạng mục	Hình thức đánh giá	Điểm tối đa
Sản phẩm kỹ thuật (code + demo)	GV review code + chạy demo	6.0
Tài liệu (Word/PDF)	GV chấm tài liệu	2.0
Trình bày & bảo vệ (vấn đáp)	Hỏi đáp trực tiếp từng thành viên	2.0
Tổng		10.0

5.2. Lưu ý khi bảo vệ

- Mỗi thành viên phải có khả năng giải thích toàn bộ code phần mình đảm nhận.
- Giảng viên có thể yêu cầu sửa code trực tiếp trong buổi bảo vệ.
- Thành viên không demo được phần CRUD của mình sẽ bị trừ điểm cá nhân.
- Nếu phát hiện sao chép code giữa nhóm hoặc giữa thành viên trong nhóm, cả nhóm nhận điểm 0.

VI. QUY ĐỊNH VÀ THỜI HẠN

6.1. Mốc thời gian

Tuần	Hoạt động	Hình thức
Slot 12	Nộp đề xuất chủ đề (Topic Proposal)	Form online / tài liệu Word
Slot 18	Checkpoint 1: ERD, thiết kế DB, wireframe UI	Demo + nộp tài liệu sơ bộ
	Checkpoint 2: CRUD cơ bản hoàn chỉnh, tích hợp security & filter	Demo trực tiếp với GV
	Checkpoint 3: tích hợp payment, mail, tính năng nâng cao	Demo + code review sơ bộ
	Nộp toàn bộ (GitHub + tài liệu + video)	LMS submission
	Bảo vệ và vấn đáp	Trình bày trực tiếp (offline)

6.2. Quy định chung

- Nộp trễ hạn không nhận bài.
- Mọi trao đổi/thắc mắc thực hiện qua diễn đàn môn học hoặc email giảng viên.
- Sử dụng Git/GitHub để quản lý phiên bản; lịch sử commit phản ánh đóng góp thực của từng thành viên.
- Không sử dụng framework nặng (Spring Boot, Spring MVC); chỉ dùng Java EE thuần + thư viện hỗ trợ.

VII. GỢI Ý THÊM VỀ TÍNH NĂNG MỞ RỘNG

Ngoài các yêu cầu bắt buộc, nhóm có thể bổ sung các tính năng sau để tăng điểm ấn tượng và sự chuyên nghiệp của sản phẩm:

7.1. Gợi ý thư viện hữu ích

Thư viện / Công cụ	Mục đích	Maven Dependency Group
BCrypt (jBCrypt)	Mã hoá mật khẩu	org.mindrot:jbcrypt
Google OAuth2 Client	Đăng nhập Google	com.google.api-client
JavaMail API	Gửi email	com.sun.mail:jakarta.mail
Hibernate (JPA)	ORM / JPA implementation	org.hibernate.orm:hibernate-core
Jackson	JSON parsing (AJAX response)	com.fasterxml.jackson.core
Apache Commons FileUpload	Upload file	commons-fileupload:commons-fileupload
Apache POI	Export Excel	org.apache.poi:poi-ooxml
Slf4j + Logback	Logging	org.slf4j / ch.qos.logback
VNPay SDK	Thanh toán VNPay	Tích hợp thử công (sandbox)

Chúc các nhóm thực hiện thành công!

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ giảng viên phụ trách môn học.